ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 11 · ÉN ØKT

Hva er en organisasjon?

To personer over kaffen i 2019. Atten personer og tre avdelinger i dag.

Formell og uformell organisasjon, organisasjonskartet, maskin, fellesskap og åpent system.

Casebedrifter: Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



REPETISJON

Husker dere markedsplanen? Noen må gjøre jobben. Det er broen til i dag

Noen eier markedsføringen

Markedsføringsledelse er ansvaret for å planlegge, iverksette og evaluere. I en liten bedrift ligger det hos daglig leder: Kari.

Løftet må de ansatte stå for

Helhetlig markedsorientering: det bedriften lover kundene, må de ansatte kjenne seg igjen i. Lover Kari utrykning innen to timer, må Tom ha en montør som kan rykke ut.

Planen ender i tiltak med ansvarlig

Markedsplanen for Nordlys sier hva som skal gjøres, av hvem og når. Hvem som faktisk har den jobben, og hvem han spør når noe skjærer seg, er dagens tema.

Hva husker dere? Hvem skal gjøre det markedsplanen for Nordlys sier, og hvem bestemmer det?

Åpen samtale. Ingen fasit; lysbildet er sjekklista.

VISSTE DU AT

Visste du at gjennomsnittsbedriften i bransjen har 34,9 årsverk, og at under to av dem er installatør?

Årsverk i gjennomsnittsbedriften, 2025

34,9

NHO Elektro er bransjeforeningen for elektrobedriftene i Næringslivets Hovedorganisasjon. 809 bedrifter, 28 500 årsverk.

Omsetning per årsverk, 2025

1,9 mill. kr

54,5 milliarder kroner delt på 28 500 årsverk = 1 912 281 kr. Et mål på produktivitet; mer om det i dag.

Installatører i gjennomsnittsbedriften

1,9

Én eller to av 35 er faglig ansvarlig. Uten dem kan ikke foretaket drive. Nordlys: én, Kari.

Gjennomsnittsbedriften i NHO Elektro, 2025	Årsverk	Nordlys
Elektrikere	17,7	12 montører
Lærlinger	4,1	2
Kontor	3,4	3 (Tom, Ronny, Ida)
Installatører	1,9	1 (Kari)
Andre roller, regnet som resten: 34,9 − 27,1	7,8	0
Til sammen	**34,9**	**18**

Derfor dette kapitlet

En bedrift på 35 er 35 roller som skal passe sammen, og én av dem kan ikke mangle. Hvem som gjør hva, hvem som bestemmer, og hvem som svarer når montøren ringer, er organisasjon.

SITUASJONEN

Nordlys i 2019: to personer over kaffen. I dag: 18 ansatte, og tre ting gikk galt forrige måned

2019: Kari og Tom

2 personer

Jobbene ble fordelt over kaffen. Mulige samtaler: 2 × 1 / 2 = 1.

2026: tre avdelinger

18 personer

12 montører, 2 lærlinger, 4 i administrasjonen. Mulige samtaler: 18 × 17 / 2 = 153 (telleregel, ikke bokas).

Forrige måned

3 hendelser

Dobbeltbestilling hos Polarlys. Samsvarserklæring usignert i tre uker. Sara, lærling, fikk vernerunden.

Ingen er blitt dårligere til jobben. Hva har endret seg, og hva må Kari gjøre med det?

Snakk med sidemannen. Svaret kommer når vi har sett på målene.

MÅL FOR ØKTA

Dette skal du kunne som formann, prosjektleder eller daglig leder etter i dag

1 Formell eller uformell?

Si hva en organisasjon er, og bruke bokas seks kjennetegn på en formell organisasjon på din egen bedrift. Avsnitt 11.1.

2 Lese kartet, og se hullet

Tegne Nordlys som linjeorganisasjon, telle hvem som har hvem under seg, og finne avdelingen uten leder. Figur 11.1.

3 Tre briller på én fredag

Maskin, menneskelig fellesskap og åpent system: se samme hendelse tre ganger, og velge tiltak. Avsnitt 11.2–11.4.

Du trenger ikke

organisasjonsformene (linje, stab, prosjekt, matrise), de kommer i kapittel 14, eller Hawthorne-undersøkelsene i detalj, de kommer i kapittel 15.

Hvorfor det haster

I prosjektoppgaven Etablering av el-bedrift skal dere tegne kartet og si hvem som er faglig ansvarlig. Og i jobben: montøren som ringer fire ganger uten svar, slutter.

Slik går økta, i rekkefølge

1. Repetisjon og situasjonen	2. Teori 1: formell og uformell	3. Excel 1A	4. Figur: Nordlys' kart	5. Excel 1B	6. Teori 2: maskin og fellesskap	7. Bransjen	8. Teori 3: åpent system	9. Excel 1C	10. Oppsummering

Grønt er arbeid i Excel. Mørkeblått er teori og oppsummering. Gult er samtale og bransjen.

TEORI

En organisasjon er mennesker som arbeider sammen mot et mål, med arbeidsdeling og samordning

«En organisasjon er mennesker som arbeider sammen, i samspill med omgivelsene, for å nå mål effektivt gjennom arbeidsdeling og ved hjelp av ulike former for samordning, og som har til hensikt å bestå over tid.» Sølvi Dahl, I organisasjonen (1993)

Mål

Hvorfor den finnes. Blau og Scott, Etzioni: mål er det grunnleggende kjennetegnet.

Mennesker

Sammen, ikke hver for seg. Hos Nordlys: 18 ansatte.

Arbeidsdeling

Hvem gjør hva. Den ene drar kurs, den andre kobler skapet.

Samordning

Hvordan delene passer sammen: de roper når noe skurrer. Og omgivelsene: kunden som betaler.

Ordet: organon, redskap

Organisasjon kommer av det greske organon, redskap eller instrument (11.2). En organisasjon er et redskap for å nå et mål, og den skal bestå over tid.

Hos Nordlys, klokka sju

To montører i samme leilighet. Den ene drar kurs, den andre kobler skapet. De roper når noe skurrer. Målet er et ferdig anlegg som kunden betaler for. Hele definisjonen, på ett bad.

FIGUR

Et historisk tilbakeblikk: fra storfamilien til formelle organisasjoner som gjør alt

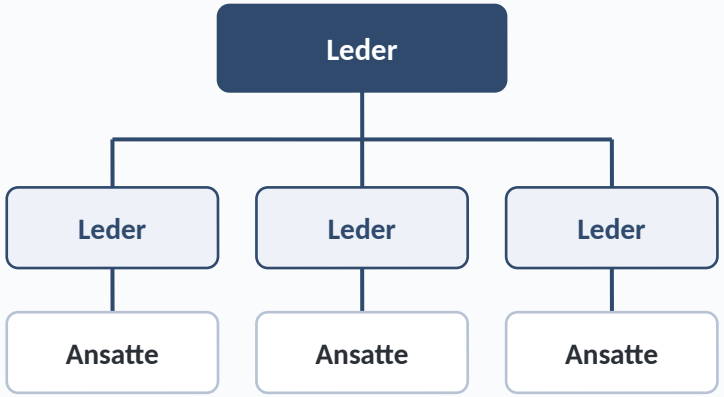


Drivkreftene bak de formelle organisasjonene (11.1)		
Økonomisk vekst og velstand	Overgang fra naturalhusholdning og bytteøkonomi til pengeøkonomi	Vitenskapelige fremskritt
Demokratisk samfunnsutvikling og politisk stabilitet	Grunnutdanning og videregående utdanning for alle	Høyere utdanning for stadig flere, og kvinners deltakelse i arbeidslivet

FIGUR

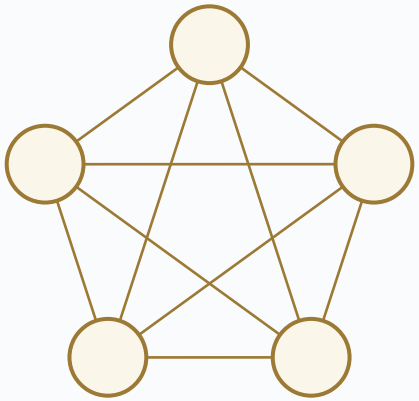
Formell eller uformell organisasjon: figur 11.1, og de seks kjennetegnene

Formell: bedriftshierarki (linjeorganisasjon)



Linjene går opp og ned. Hver har én over seg.

Uformell: familien



Alle snakker med alle. Ingen linje.

Seks kjennetegn på en formell organisasjon (11.1)
1 Hierarkisk oppbygning
2 Klare ansvars- og myndighetsforhold internt
3 Detaljerte stillingsinstrukser
4 Målstyring
5 Kontrakter som sier hva hver har rett og plikt til
6 Sanksjoner ved brudd på kontrakten

Uformelle organisasjoner, som familien, bridgeklubben og sangkoret, mangler kjennetegnene eller er mye mindre preget av dem. De holdes sammen av slektskap, tradisjoner, felles interesser og følelser.

Størrelse står ikke på lista. En tømrerbedrift med tre ansatte er en formell organisasjon. Og alle formelle organisasjoner har også uformelle trekk (12.4).

FIGUR

Nordlys målt mot de seks kjennetegnene: to på plass, to halvveis, to mangler

Kjennetegn	Hos Nordlys	Slik står det til
Kontrakter	På plass	Alle 18 har skriftlig arbeidsavtale
Sanksjoner	På plass	Arbeidsavtalen gir grunnlag for advarsel ved brudd
Hierarkisk oppbygning	Halvveis	Tre avdelinger, men solcelle og lading har ingen leder
Målstyring	Halvveis	Budsjett for 2027 finnes, men ingen avdeling har eget mål
Klare ansvars- og myndighetsforhold	Mangler	Ingen har skrevet hvem som bestiller, hvem som gjør erklæringen klar, hvor stor jobb Tom kan si ja til
Stillingsinstrukser	Mangler	Ingen har stillingsinstruks, heller ikke lærlingene



De tre hendelsene forrige måned treffer de to som mangler

Dobbeltbestillingen: ingen vet hvem som bestiller. Den usignerte samsvarserklæringen: ingen har fått i oppgave å gjøre den klar til faglig ansvarlig. Vernerunden: lærlingen har ingen instruks som sier at det ikke er hennes jobb, og vernerunden er arbeidsgiverens ansvar sammen med verneombudet, som Nordlys skal ha med 18 ansatte. Det som endret seg fra 2019, er at 18 personer trenger det 2 ikke trengte.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 1A: Formelt eller uformelt? Åtte trekk og fem organisasjoner

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Organisasjon og ledelse kapittel 11 → Filer → OL11_Hva_er_en_organisasjon_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1A

Dette gjør du

Åtte trekk hos Nordlys og Fjell Elektro: velg Formelt trekk eller Uformelt trekk i nedtrekksmenyen. Sjekken forklarer hvorfor. Så fem organisasjoner, fra familien til Bergen tingrett: formell eller uformell? Til slutt skriver du to–tre setninger til Kari om hva hun bør skrive ned først, og hvilken av hendelsene forrige måned det ville hindret.

Slik vet du at du er i mål

Åtte grønne sjekker på trekkene, fem på organisasjonene, og et svar til Kari som sjekken sier «Bra» til.

Gule celler fyller du inn: velg i nedtrekksmenyen, skriv tall eller tekst. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og forklarer hvorfor. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer resonnementet med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 1A: fire formelle og fire uformelle trekk, og størrelse avgjør ikke

Formelle trekk

1 Arbeidsavtalene: kontrakter

3 Ronny over montørene: hierarki

5 Budsjettet for 2027: målstyring

6 Skriftlig advarsel: sanksjon

Uformelle trekk

2 Jobbene over kaffen hos Fjell

4 Lunsjen i servicebilen

7 «Ikke hans avdeling»: en grense i kulturen

8 Sara spør Ronny først: tillit

Organisasjonene

Uformell: familien, bridgeklubben.

Formell: Bergen tingrett, forsikringsselskapet, og tømrerbedriften med tre ansatte. Størrelse står ikke på lista.

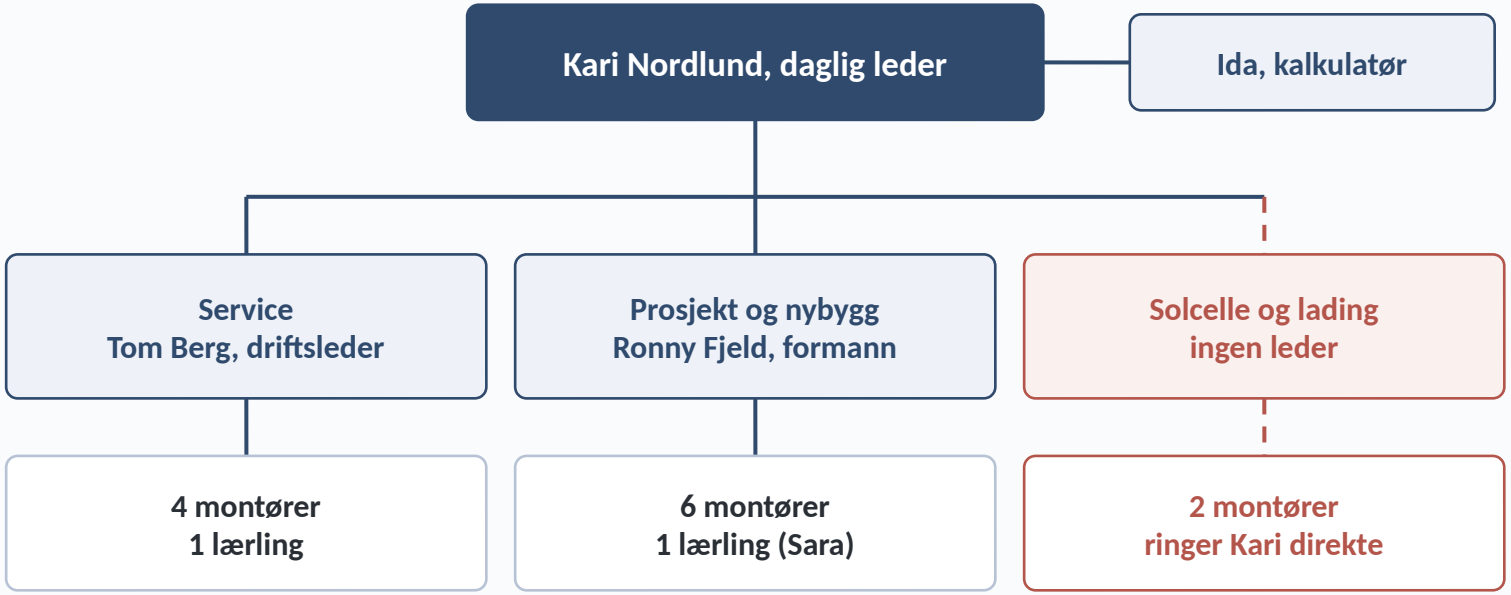
Svaret til Kari

Skriv ned hvem som bestiller materiell og hvem som gjør samsvarserklæringen klar til Kari, som faglig ansvarlig signerer (ansvar og myndighet), og korte stillingsinstrukser for alle, også lærlingen. Det hadde hindret alle tre hendelsene. Det koster en ettermiddag, ikke en ny stilling.

Den vanligste feilen: «ikke hans avdeling» som formelt trekk. Det står ikke i noe kart; det er en norm i kulturen.

FIGUR

Nordlys' organisasjonskart: en linje med et hull, og én som ikke kan mangle



Hel strek: leder. Stiplet rødt: ingen leder mellom montørene og daglig leder. 18 i alt: 12 montører (4 + 6 + 2), 2 lærlinger (1 + 1), 4 i administrasjonen.

Direkte under seg

Kari: 5 (Tom, Ronny, Ida, 2 montører)

Tom: 5 (4 montører, 1 lærling)

Ronny: 7 (6 montører, 1 lærling)

Kontroll: 1 + 5 + 5 + 7 = 18

Hullet i kartet

Solcelle og lading har ingen leder. Montøren ringer Kari, og Kari sitter i møte.

Faglig ansvarlig: den ene som ikke kan mangle

Kari er elektroinstallatør og faglig ansvarlig etter forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK) § 7. Uten den rollen kan ikke foretaket drive. Den hører hjemme i kartet, og i prosjektoppgaven Etablering av el-bedrift.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 1B: Nordlys' organisasjonskart som tabell. Hvem rapporterer til hvem?

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Organisasjon og ledelse kapittel 11 → Filer → OL11_Hva_er_en_organisasjon_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B

Dette gjør du

Bemanningen står på fanen. Velg for hver av de åtte radene hvem personen eller gruppen rapporterer til: Kari, Tom eller Ronny. Tell hvor mange hver av de tre har direkte under seg; den grønne cellen kontrollerer at Kari selv pluss de tre tallene blir 18. Velg hvem som er faglig ansvarlig etter forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav § 7. Skriv til slutt hva hullet i kartet er, og hva Kari bør gjøre.

Slik vet du at du er i mål

Åtte grønne sjekker på kartet, 5, 5 og 7 med kontrollsum 18, riktig faglig ansvarlig, og et svar som sjekken sier «Bra» til.

Gule celler fyller du inn: velg i nedtrekksmenyen, skriv tall eller tekst. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og forklarer hvorfor. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer resonnementet med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 1B: Kari 5, Tom 5, Ronny 7. Alle 18 er plassert, og Kari er faglig ansvarlig

a · Direkte under Kari

5

Tom, Ronny, Ida og de 2 montørene på solcelle og lading

b · Direkte under Tom

5

4 montører + 1 lærling på service

c · Direkte under Ronny

7

6 montører + Sara. Kontroll: 1 + 5 + 5 + 7 = 18

d · Faglig ansvarlig

Kari Nordlund, elektroinstallatør, etter forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav § 7. Ikke Tom (elektriker), Ronny (formann) eller Ida (kalkulatør).

e · Hullet

Solcelle og lading har ingen leder. Gi avdelingen en leder, eller legg den under Tom eller Ronny, og tegn det inn i kartet.

Den vanligste feilen: de to solcellemontørene under Tom. Da blir Kari 3 og Tom 7, og hullet forsvinner fra kartet uten at noen har bestemt det.

TEORI

Organisasjonen som maskin: presisjon, tempo, regularitet og effektivitet

Idealet: maskinen

Vår tids viktigste redskap, mekanisk og elektronisk. Den gjør et stort antall oppgaver med presisjon, tempo, regularitet og effektivitet.

De første organisasjonsteoretikerne ville ha arbeidsfellesskapet til å virke slik.

Virkemidlene

Rutiner, regler og prosedyrer.

Spørsmålet brillen stiller: står det skrevet hvem som gjør hva, når og hvordan?

Hos Nordlys

Sjekklista før spenningssetting. Idas faste mal for anbud. Rutinen for hvem som bestiller materiell, den som manglet forrige måned.

Tiltaket koster én A4-side.

Utfordringen har vært, og er fortsatt, å få det organiserte, menneskelige arbeidsfellesskapet til å fungere som en maskin (11.2).

Felle: å tro at brillen er utdatert. Hver sjekkliste og hver prosedyre dere bruker, bygger på den. Det den ikke ser, kommer om to lysbilder.

FORMEL

Effektivitet i tall: omsetning per årsverk hos Nordlys mot bransjen

	Bransjen 2025	Nordlys 2026
Omsetning	54 500 000 000 kr	22 400 000 kr
Årsverk	28 500	18 (forutsetning: alle på heltid)
Omsetning per årsverk	**1 912 281 kr**	**1 244 444 kr**
Fakturerte timer per montør	1 503	1 200
Omsetning per fakturert time, materiell inkludert	1 534 kr	1 556 kr (22 400 000 / 14 400)
Driftsresultat i prosent av omsetningen	7,5 %	6,0 % (1 344 000 / 22 400 000)

Formelen

Produktivitet = det som kommer ut / innsatsen

Omsetning per årsverk = omsetning / årsverk

Bransjen: 54 500 000 000 / 28 500 = 1 912 281 kr
Nordlys: 22 400 000 / 18 = 1 244 444 kr

Prisen er lik, timene er færre

Per time er Nordlys på bransjenivå: 1 556 mot 1 534 kr. Per årsverk ligger Nordlys 35 % under, fordi hver montør fakturerer 1 200 timer mot bransjens 1 503, og fordi 6 av 18 ikke fakturerer.

Felle: produktivitet er ikke lønnsomhet

Omsetning per årsverk sier hvor mye som kommer ut per person, ikke hva som er igjen. Nordlys: 6,0 % driftsresultat mot bransjens 7,5 %. To spørsmål, begge hører til maskinbrillen.

TEORI

Organisasjonen som menneskelig fellesskap: Tom sier «det var det nye lyset». Har han rett?

Brillen (11.3)

Mennesket og fellesskapet i sentrum: ledelse, organisasjonskultur, motivasjon, kommunikasjon og konflikt.

Kom inn i faget i 1930-årene, etter Hawthorne-eksperimentene i USA. Før dem var det få som tenkte at arbeidsfolk hadde behov ut over de rent materielle.

Hawthorne, kort (detaljene i kapittel 15)

Forskerne endret lyset og pausene. Produktiviteten steg uansett, også i gruppen der ingenting ble endret. Arbeiderne var glade for å bli vist oppmerksomhet.

Felle: å tro at funnet var at bedre lys gir bedre produktivitet.

Hos Nordlys i vinter: serviceavdelingen gikk fra omtrent 4 til 5 oppdrag i uka (210 i året / 52). Samme vinter skjedde tre ting:

Nytt og bedre lys i verkstedet

Maskinbrillen: bedre fysiske forhold.

Tom på morgenmøtet hver dag, spør hvordan det går

Fellesskapsbrillen: noen bryr seg. Toms Hawthorne?

En lang kuldeperiode ga flere feilmeldinger

Omgivelsene: etterspørselen endret seg. Neste brille.

Tom: «Det var det nye lyset.» Han kan ha rett, men han kan ikke vite det. Tre ting endret seg samtidig.

BRANSJEN

Bransjen: den ene rollen et elektroforetak ikke kan drive uten

Installatører i gjennomsnittsbedriften, 2025

1,9 av 34,9

NHO Elektro er bransjeforeningen for elektrobedriftene i Næringslivets Hovedorganisasjon. Én eller to av 35 bærer retten til å drive.

Kravet til faglig ansvarlig

FEK § 7

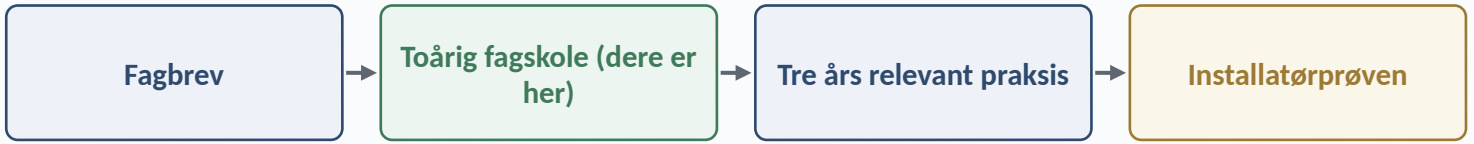
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK): fagskole eller tilsvarende, fagbrev og tre års relevant praksis.

Lærlinger i gjennomsnittsbedriften

4,1 av 34,9

Lærlingandel 14 %. Lærlingansvaret er et lederansvar; hos Nordlys fikk en lærling vernerunden.

Veien til faglig ansvarlig (faktaarket og FEK § 7)



Installatøren står i Elvirksomhetsregisteret. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører tilsyn.

Slutter installatøren, må bedriften ha en ny før den kan fortsette. Det mest formelle trekket i kartet står sjelden i kartet.

I prosjektoppgavene

Etablering av el-bedrift: forretningsplanen må si hvem som er faglig ansvarlig, og kartet må vise det. Boligprosjektet: samsvarserklæringen er installatørens ansvar, også når den ligger usignert i tre uker.

TEORI

Organisasjonen som åpent system: inn fra omgivelsene, ut til omgivelsene

Omgivelsene: endring og usikkerhet

Inn fra omgivelsene		Nordlys Elektro AS		Ut til omgivelsene
Råvarer (materiell fra Polarlys), arbeidskraft (montørene), andre produksjonsfaktorer (biler, penger fra banken)	→	**Arbeidsdeling og samordning: 18 ansatte lager anlegg**	→	Ferdige produkter: anlegg, ladepunkt, solceller, service til kunder som betaler

Endringer der ute: tilgang på produksjonsfaktorer, moter og trender, kjøpekraft og etterspørsel. De fører til kontinuerlige endringer i organisasjonen. Boka: et symbiotisk forhold.

Lukket system: før

Stabile og forutsigbare omgivelser: råvarer og arbeidskraft nok, og alt ble solgt. Både de klassiske og de humanistiske teoriene så bort fra omgivelsene.

Åpent system: fra 1950-årene

Teknologi, økonomi og samferdsel ga nasjonale og internasjonale markeder. Stabilitet ble erstattet av endring og usikkerhet.

Det beste de fleste kan håpe på

Vellykket tilpasning. Bedriften kan påvirke omgivelsene gjennom markedsføring, men de fleste er for små til å endre dem.

FIGUR

Omgivelsene rundt Nordlys: hvem bedriften er avhengig av, og hva de vil ha



Inn og ut: Nordlys henter materiell, folk og penger fra tre av dem, leverer til én, og blir målt av to.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 1C: fredagen hos Nordlys. Tre briller, omgivelsene og produktiviteten

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Organisasjon og ledelse kapittel 11 → Filer → OL11_Hva_er_en_organisasjon_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C

Dette gjør du

Vekselretteren er forsinket, montøren ringer Kari fire ganger, og kunden får beskjed mandag. Seks utsagn om fredagen: velg hvilken brille som ser det (maskin, menneskelig fellesskap, åpent system). Seks aktører i omgivelsene: velg hva de vil ha fra Nordlys. Regn omsetning per årsverk for bransjen og for Nordlys, og per fakturert time. Skriv til slutt til Kari hvorfor Nordlys ligger under per årsverk, men likt per time.

Slik vet du at du er i mål

Seks grønne sjekker på brillene, seks på omgivelsene, 1 912 281, 1 244 444 og 1 556 kr, og et svar til Kari som sjekken sier «Bra» til. Vi tar svaret i plenum.

Gule celler fyller du inn: velg i nedtrekksmenyen, skriv tall eller tekst. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og forklarer hvorfor. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer resonnementet med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 1C: to utsagn per brille, 1 912 281 og 1 244 444 kr per årsverk, 1 556 kr per time

Maskin

1 Ingen rutine når materiellet ikke kommer

6 Idas sjekkliste: bestill 16 uker før

Tiltak: én A4-side om hvem som varsler kunden, purrer grossisten og bestemmer når Kari ikke svarer.

Menneskelig fellesskap

2 «Ikke hans avdeling»

4 Fire anrop uten svar; ingen bryr seg

Tiltak: si høyt at det er greit å be en annen formann om hjelp. Koster ingenting, virker samme uke.

Åpent system

3 Leveringstid 6 til 14 uker

5 Støtteordningen kuttet

Tiltak: bestill tidligere, eller ha to leverandører. Leveringstiden er ekstern, bestillingstidspunktet er Nordlys' eget.

a · Bransjen: 54 500 000 000 / 28 500

1 912 281 kr per årsverk

b · Nordlys: 22 400 000 / 18

1 244 444 kr per årsverk

c · Nordlys: 22 400 000 / 14 400

1 556 kr per time

Til Kari: prisen per time er på bransjenivå (1 556 mot 1 534). Forskjellen er timene: 1 200 mot 1 503 per montør, og 6 av 18 fakturerer ikke. Produktivitet sier ikke om det er lønnsomt: 6,0 % mot 7,5 %.

OPPSUMMERING

Det viktigste fra økta, i sammenheng

Formell eller uformell

Mennesker mot et mål, med arbeidsdeling og samordning. Seks kjennetegn, og størrelse er ikke ett av dem. Nordlys: 2 på plass, 2 halvveis, 2 mangler.

Kartet, hullet og den ene

Linje: Kari 5, Tom 5, Ronny 7, i alt 18. Solcelle og lading uten leder. Faglig ansvarlig etter FEK § 7 er boksen loven krever; FEK er forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav.

Tre briller på én fredag

Maskin: rutinen som mangler. Fellesskap: grensen i kulturen. Åpent system: leveringstiden, og vellykket tilpasning. Tiltakene koster helt ulikt.

Samtale: Hvordan har du forstått dette? Hvilket av de seks kjennetegnene mangler der du jobber? Hvilken brille bruker sjefen din mest, og hvilken minst?

Vil du øve videre eller gå dypere? LØM-appen, Organisasjon og ledelse kapittel 11: Les, Øv og Prøv. Sammendraget tar også drivkreftene og Fjell Elektro på vei fra tre til fem.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (Fagbokforlaget), kapittel 11: 11.1 (tilbakeblikket, figur 11.1, de seks kjennetegnene, drivkreftene), 11.2 (maskin), 11.3 (menneskelig fellesskap), 11.4 (åpent system)	Teorien, brillene, kjennetegnene
Samme bok, innledningen til kapittel 12 (definisjonen: Sølvi Dahl, I organisasjonen, 1993; Blau og Scott; Etzioni; omgivelsene), 12.4 (uformelle trekk), kapittel 13 (interessenter, produktivitet), 14 (linjeorganisasjon, stab, kontrollspenn), 15.1 (Hawthorne)	Definisjonen, uformelle trekk, henvisninger
Samme bok, kapittel 1 (markedsføringsledelse, helhetlig markedsorientering) og 10 (markedsplanen)	Repetisjonen
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) § 7 (Lovdata, hentet 14.10.2026). Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører tilsyn	Faglig ansvarlig, bransjen, 1B og 1C
Nordlys Elektro AS, faktaark 2026: 18 ansatte (12 montører, 2 lærlinger, 4 i administrasjonen), avdelingene, rollene, veien til installatør, salgsinntekt 22 400 000 kr, driftsresultat 1 344 000 kr, 14 400 fakturerte timer, 210 serviceoppdrag. Fjell Elektro AS, faktaark: eier som faglig ansvarlig og to montører	Alle Nordlys- og Fjell-tall
Casefakta for kapittel 11 (v5, sammendraget og appen): bemanning per avdeling (4 + 1, 6 + 1, 2), de tre hendelsene forrige måned, fredagen med vekselretteren (6 til 14 uker), Tom og det nye lyset, Fjells kaffe. 18 årsverk hos Nordlys er en forutsetning. Telleregelen 18 × 17 / 2 = 153 står ikke i boka	Situasjonen, kartet, 1A–1C
NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (medlemsrapport, 809 bedrifter, regnskapsåret 2025): 809 bedrifter, 28 500 årsverk, 54,5 mrd. kr; gjennomsnittsbedriften 34,9 årsverk (17,7 elektrikere, 4,1 lærlinger, 3,4 kontor, 1,9 installatører; resten 7,8 regnet som differanse), lærlingandel 14 %, 1 503 fakturerte timer per elektriker, 1 534 kr per time, driftsresultat 7,5 %	Visste du at, bransjen, produktiviteten
Prosjektoppgavene Etablering av el-bedrift og Boligprosjekt 2026/2027, Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft	Koblingen til prosjektene
Arbeidsboka OL11_Hva_er_en_organisasjon_Oppgaver_v6.xlsx i LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app), Organisasjon og ledelse kapittel 11, Filer. Fanene 1A, 1B, 1C og Fasit	Oppgavene i økta

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.